

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 1/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 2/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	5 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	5 4
PÚBLICO-ALVO	6 5
MATERIAL	6 5.1
Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6 5.2
Peças de substituição	7 5.3
Equipamentos de proteção necessários	8 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	8 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	9 6.1
Periodicidade de execução	10 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	10 6.3
Formulário para registro dos dados	11 6.3.1
Itens de verificação	11 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	24 8
REFERÊNCIAS	24 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	26
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio	27

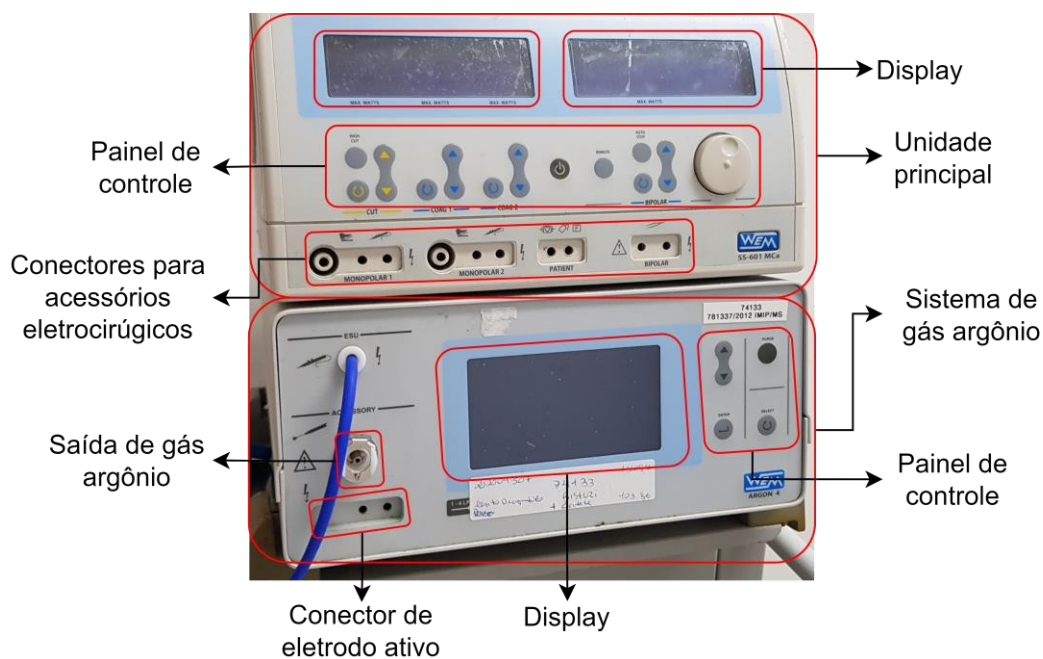
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 3/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em bisturis eletrônicos argônio.

Os equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio são semelhantes aos bisturis eletrônicos convencionais, sendo também utilizados em cirurgias e/ou procedimentos com o objetivo de cortar e coagular tecidos. Sua unidade principal, microprocessada, é capaz de gerar correntes de alta frequência e alta potência, em diferentes formas de onda, as quais são aplicadas de forma controlada ao tecido. Ele se diferencia do bisturi convencional por utilizar o gás argônio como meio condutor da corrente e não o ar ambiente, como fazem os bisturis convencionais, o que possibilita uma coagulação rápida e uniforme de grandes superfícies. Tem como principal característica um sistema de fornecimento de gás argônio acoplado, no qual o fluxo do gás pode ser controlado de acordo com a necessidade do procedimento (GMDN AGENCY, 2015).

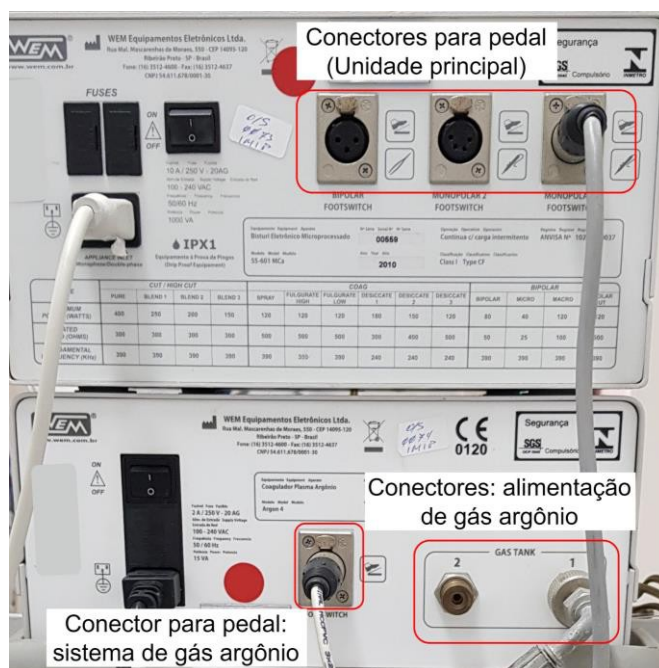
Figura 1 – Bisturi eletrônico argônio: painel frontal.



Fonte: Elaboração própria (2022).

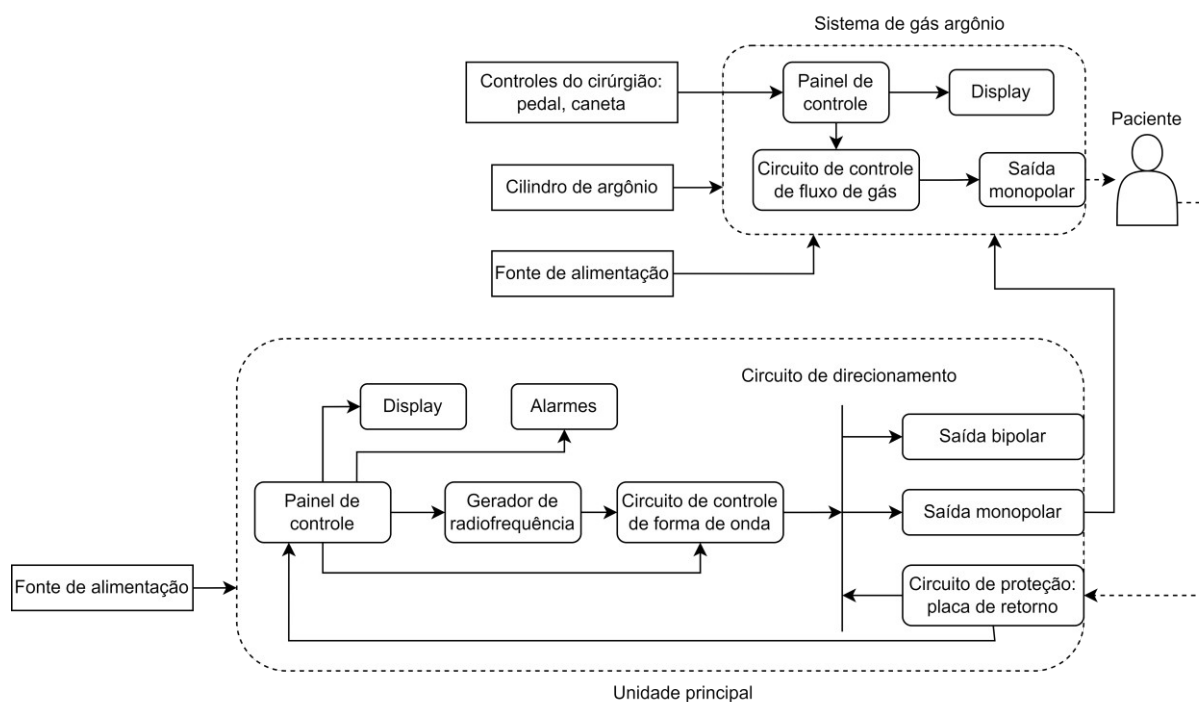
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 4/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Bisturi eletrônico argônio: painel traseiro.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 3 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo bisturi eletrônico argônio.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 5/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2013)	ABNT NBR ISO 60601-2-2:2013 – Equipamento eletromédico – Parte 2 – 2: Requisitos particulares para segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos cirúrgicos de alta frequência e a
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletrônico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sist
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
ECRI (2014)	Argon-Enhanced Coagulation Units. Procedure Nº 20141101

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 6/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
WEM (2021.)		Argon 2.Manual do usuário. Coagulador por plasma de argônio. Rev.14. 1ª Edição.	
WEM (2020)		Argon 4. Manual do usuário. Coagulador por plasma de argônio. Rev.15. 1ª Edição.	
ERBE (2005)		APC 300 Handbook standard version. Erbe.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 7/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Acessórios para bisturi eletrônico argônio	Placa de retorno (placa de paciente) reutilizável e descartável, compatível com marca e modelo do equipamento. Eletrodo ativo, caneta de bisturi, com marca e modelo do equipamento. Material descartável.
Analizador de bisturi eletrônico	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Parâmetros de medição - faixa de medição de 1,0 a 400,0W, resolução de 0,1W, corrente, faixa de medição de 10mA a 5A. Calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC).

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Pedal	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.
Eletrodo ativo (reutilizável)	
Placa de retorno (reutilizável)	
Mangueira em aço com conexão para cilindro de gás argônio	
Filtro HEPA	Seis meses

Fonte: Elaboração própria (2021)

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 8/29	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO			
Documento	ARGÔNIO	Versão:	

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.	
Risco/Exposição  Risco biológico	Equipamentos de proteção sugeridos Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.	
Material para limpeza	• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção	• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
	✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

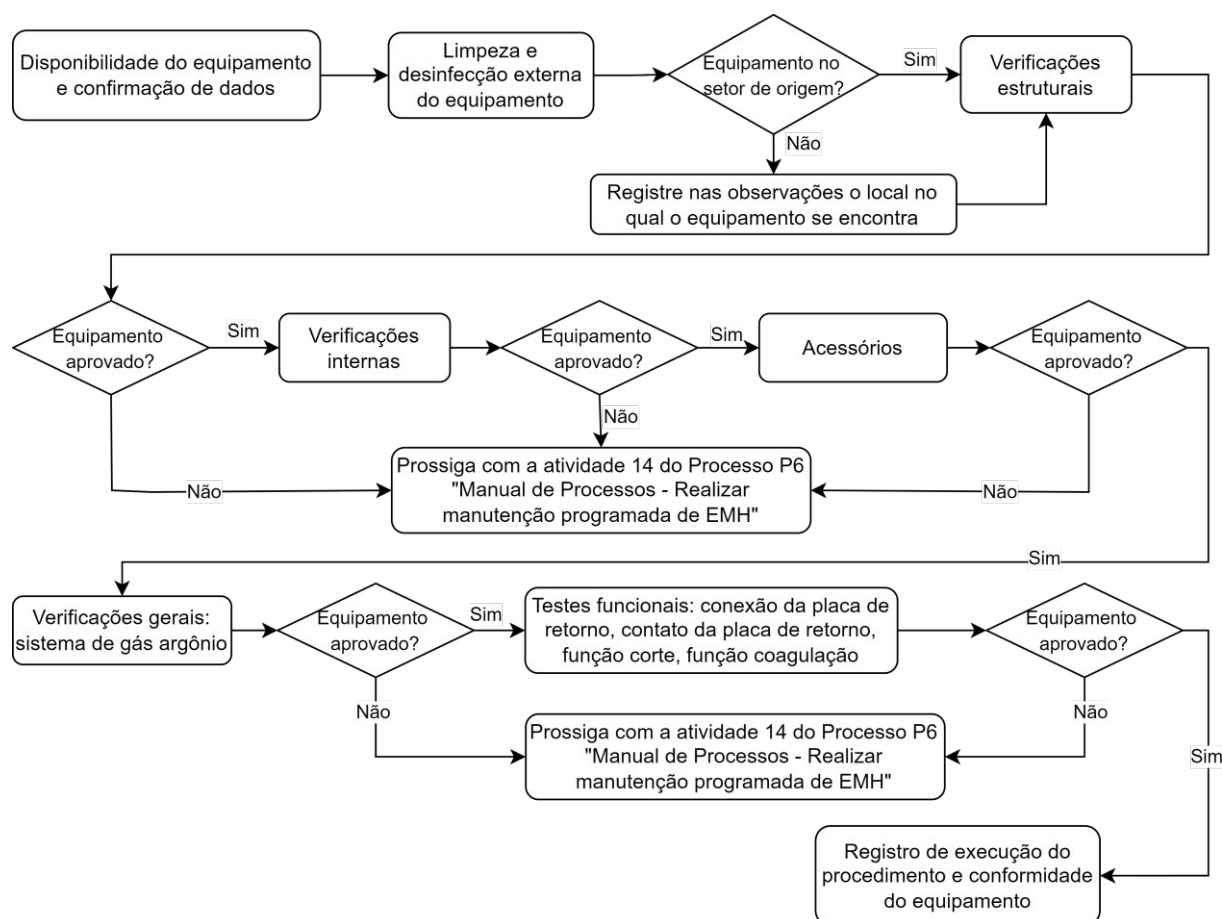
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 9/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 10/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes consultados e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 – Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 16 pontos – Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.



A limpeza de acessórios como placas de retorno e eletrodos ativos reutilizáveis, deve ser realizada pela equipe de enfermagem do hospital.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 11/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio.

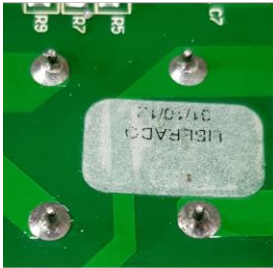
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2.1.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, corrosão, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, folga, e peças soltas. - Verifique se as marcações estão legíveis, exemplo: identificação dos modos de funcionamento, segurança.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 12/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo de Manutenção Preventiva.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com partes destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e/ou pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo de Manutenção Preventiva.	
Integridade física da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga do bisturi eletrônico argônio, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas ou chave com acionamento defeituoso, proceder com atividade 14 do Processo de Manutenção Preventiva.	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de botões seletores (tipo Knob) verifique se os limites de movimentação estão funcionais. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com funcionamento defeituoso, proceder com atividade 14 do Processo de Manutenção Preventiva.	
Integridade dos conectores dos acessórios		- No equipamento verifique a integridade dos conectores dos acessórios. - Não deve haver acúmulo de sujeira ou partes eletrônicas expostas. - Conecte os acessórios de teste e verifique se a conexão se dá sem a necessidade de força excessiva e se os acessórios se mantêm	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 13/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Para equipamentos com módulo de argônio separado realize a conexão do módulo à unidade eletrocirúrgica e verifique se o cabo se mantém fixo quando conectado. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, o funcionamento adequado do equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos do Tipo”.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o(s) compartimento(s) de porta fusíveis e fusíveis. Em caso de oxidação, ou de fusível aberto, substitua.	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados, substitua o <i>display</i>.	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede elétrica, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conformado e deverá ser substituído.	
Integridade do carro de transporte		Verifique se os rodízios do carro de transporte estão íntegros, se os movimentos estão fluidos e se as travas estão funcionando. Remova sujeiras que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. Se houver folga excessiva nos rodízios, substitua-os.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 14/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 5 - Bisturi eletrônico argônio em carro de transporte.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Quando aplicável, verifique se as prateleiras e as gavetas estão íntegras e firmes, não deve haver partes pontiagudas nem soltas. Verifique se a movimentação das gavetas se dá de maneira fluida, não deve ser necessário uso de força excessiva. Se necessário, realize ajustes. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento da unidade, proceder à substituição.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica e desconectado do fornecimento de gás argônio antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio estão localizados em suas laterais e parte posterior. Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. Após a retirada dos parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. Após a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixe específico entre a parte superior (que será removida) e a parte frontal, além disso, alguns equipamentos apresentam fio de aterramento preso a carcaça internamente.	
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 15/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2021) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em casos em que houver risco de		
Limpeza Interna	 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.		
Filtro HEPA	Utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. Verifique a integridade do filtro HEPA quanto ao acúmulo de resíduos. Registre o estado do filtro no caderno de observações. Se o filtro apresentar desgaste excessivo, deve ser trocado há mais de seis meses.		
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Pedal simples	- Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e integridade da pintura e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessário em parafusos com		
Pedal duplo			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 16/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 7 - Pedal duplo: corte e coagulação.  Fonte: Elaboração própria (2022) Figura 8 – Pedal para sistema de gás argônio.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade do cabo e conector do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. O conector deve estar íntegro e com todos os pinos alinhados. Verifique o encaixe do conector do pedal com o bisturi eletrônico argônio. • Verifique se as marcações dos pedais estão legíveis. Exemplo: corte e coagulação. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao pedal, cabos com partes expostas e acionadores
Placa de retorno (placa de paciente)	• Para placas reutilizáveis e disponíveis, verifique a integridade da placa quanto a pontos de oxidação, deformidades e/ou sinais de fissuras. Avarias com pontos de oxidação devem ser registradas no cam

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 17/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a integridade dos cabos das placas de retorno quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. • Com um multímetro, realize um teste de continuidade nos cabos. O cabo deverá apresentar continuidade entre o conector que é ligado ao bisturi e o conector que é ligado à placa de retorno. • Verifique o encaixe do cabo de placa ao bisturi eletrônico argônio, o cabo deve permanecer fixo no bisturi. Para os casos em que o conector soltar com facilidade, se possível, realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, comunicar imediatamente a Gerência de Manutenção.	
Eletrodo ativo (Caneta de bisturi)		• Para eletrodos ativos reutilizáveis e disponíveis verificar a integridade do cabo e do corpo da caneta quanto a deformidades e/ou sinais de fissuras. • Verifique o encaixe do cabo do eletrodo ativo eletrônico argônio, o cabo deve permanecer fixo no bisturi. Para os casos em que o conector soltar com facilidade, se possível, realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Verificações gerais – Sistema de gás argônio			
Item de verificação		Instruções	
Integridade do(s) cilindro(s) de gás argônio		• Verifique a integridade física do suporte do(s) cilindro(s) de argônio. O(s) cilindro(s) deve(m) encaixar de maneira suave e boa fixação. Figura 9 - Cilindro de gás argônio. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 18/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique a integridade física da(s) válvula(s) do(s) cilindro(s), quanto a: visibilidade do visor, regulador s rachaduras, firme, e com movimento suave. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como suporte sem fixação, ou válvula vazamento o item estará não conforme. Nestes ca proceder com atividade 14 do Processo P6 “I	
Mangueiras e conexões		- Verifique se há deformidades, fissuras, ressecamen e/ou oxidação nas mangueiras e conexões. Quando aplicável, verifique os anéis de vedação das conexões quanto a ressecamento e avarias, se estiverem gastos, realize a substituição. Figura 10 - Mangueira conectada a cilindro de gás argônio e a entrada de gás do bisturi.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se as mangueiras estão conectadas de maneira correta e firme. - Verifique a integridade do conector de saída de gás quanto ao acúmulo de resíduos e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Se possível conecte o acessório na saída de gás e verifique se o encaixe se dá de maneira fluida e se o acessório se mantém fixo quando encaixado. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do	
Teste de funcionamento		Realize a montagem do circuito de teste para uso bisturi eletrônico argônio. O Certifique-se de que o sistema de gás arg conectado à unidade principal; O Certifique-se de que o cilindro de gás arg conectado ao sistema e de que há gás arg	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 19/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		OConecte a placa de retorno do paciente a unidade principal; OConecte o eletrodo ativo ao sistema de gás argônio. - Coloque um papel toalha umedecido em água sob a superfície da placa de retorno. Configure o bisturi eletrônico argônio para um fluxo automático ou 5L/min, e uma potência de coagulação de 30W. - Posicione o eletrodo ativo a uma distância de aproximadamente 1cm do papel umedecido. No pedal ou eletrodo ativo com acionamento manual, dê o comando para ativar a função de coagulação. Verifique se é formado um arco azul/branco entre o eletrodo e o papel sob a placa. Figura 11 - Feixe formado durante realização do teste.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Caso o arco não seja formado, verifique as conexões dos acessórios, se o fornecimento de gás está correto e se o equipamento não está em modo de espera. - Ainda com o circuito de teste montado, feche completamente a válvula do cilindro de gás argônio. - Ligue o equipamento, configure-o com um fluxo de 5L/min, e no pedal ou eletrodo ativo com acionamento manual, dê o comando para ativar a função de coagulação. - O equipamento deverá apresentar um alarme relacionado a ausência de gás argônio. - Caso o equipamento não apresente nenhum alarme e/ou indício de falha no fornecimento do gás, proceder com atividade 14 do Processo P6.	
Alarme: fornecimento de gás argônio		- Ainda com o circuito de teste montado, feche completamente a válvula do cilindro de gás argônio. - Ligue o equipamento, configure-o com um fluxo de 5L/min, e no pedal ou eletrodo ativo com acionamento manual, dê o comando para ativar a função de coagulação. - O equipamento deverá apresentar um alarme relacionado a ausência de gás argônio. - Caso o equipamento não apresente nenhum alarme e/ou indício de falha no fornecimento do gás, proceder com atividade 14 do Processo P6.	
Nível de gás argônio		Ainda com o circuito de teste montado, abra completamente a válvula do cilindro de gás argônio.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 20/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	- Ligue o equipamento, configure-o com um fluxo de L/min, e no painel de controle execute a função de purga para preenchimento do circuito do cilindro até a peça de mão. - No equipamento, verifique o nível do cilindro de gás argônio e registre no campo de observações do <i>checklist</i> o nível identificado. Figura 12 - Exemplo de indicação de nível de gás em cilindro bisturi eletrônico argônio.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Caso o equipamento não apresente o nível de cilindro consulte o manual do usuário e realize ajustes necessários. Verifique as conexões de cilindro e o equipamento, certifique-se de que não
--	--

Testes funcionais



Os testes a seguir devem ser realizados sem o fluxo de gás argônio.

Item de verificação	Instruções
Conexão da placa de retorno	 Durante a realização do teste a placa de retorno deve ser posicionada em local eletricamente isolado. Durante o procedimento de teste não encostar na placa. Risco de choque elétrico. Realize a montagem do analisador de bisturi eletrônico para testes no modo monopolar. O cabo de teste deve ser ligado a s monopolar do equipamento e a correspondente ao eletrodo a analisador, quanto a placa de retorno deve ser ligada ao bisturi eletrônico ter cabo de teste conectado a ela e

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 21/29	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO

Documento	ARGÔNIO Versão: Figura 13 – Exemplo de montagem monopolar para teste de conexão de placa. Fonte: Elaboração própria (2021). - Ligue o bisturi eletrônico argônio e verifique se o equipamento reconhece a conexão da placa de paciente. Caso o equipamento indique a ausência de placa, verifique as conexões dos cabos e/ou substitua a placa de retorno. - Após as verificações, com o bisturi ligado e conectado ao analisador de bisturi eletrônico, desconecte a placa de retorno do equipamento. Em instantes deverá ser observado alarme sonoro e visual. - Para os casos em que o alarme não for acionado, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - No bisturi (caneta ou pedal), realize o acionamento e simule um corte. O equipamento não deverá obedecer ao comando. Caso o equipamento atenda ao comando de corte e o analisador de bisturi apresente valor
Contato da placa de retorno	✓ de potência indicando funcionamento do bisturi, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Para realização deste teste será necessário o uso de uma placa de retorno adesiva. - Conecte o cabo da placa de retorno ao bisturi e a placa adesiva. - Retire a proteção da placa e cole-a sobre o antebraço. Certifique-se de que ela está fixa e em contato com a pele. Verifique no bisturi se é indicada a conexão correta da placa, geralmente sinalizada por um LED verde ao lado do ícone de uma placa de retorno, ou pelo próprio ícone iluminado na cor verde.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 22/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 14 - Exemplo de indicativos de conexão de placa de retorno.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
		• Desconecte do antebraço uma lateral da placa e verifique se durante ou após a desconexão o equipamento indica que a placa está desconectada. • Caso o equipamento não apresente alarme de desconexão, o item estará não conforme, proceda com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processamento de Manutenção Programada do EMU” de Aion. • Siga as instruções abaixo e realize os testes para todos os modos de corte existentes no equipamento. Em todos os testes o equipamento deve apresentar sinal luminoso e/ou sonoro de ativação do modo quando acionado o comando, além de valores condizentes com os configurados.	
Função: corte - monopolar		1.Realize a montagem do analisador de bisturi eletrônico para testes no modo monopolar. O cabo de teste deve ser ligado à saída monopolar do equipamento e a outra extremidade ao eletrodo do analisador. Quanto a placa de retorno, deve ser utilizado um cabo de teste conectado à entrada da placa e a entrada correspondente ao eletrodo do analisador.	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 23/29	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO

Documento	ARGÔNIO Versão: Figura 15 - Exemplo de montagem monopolar sem uso da placa de retorno. Fonte: Elaboração própria (2021). - No bisturi, selecione o modo de corte a ser analisado. - Ligue o analisador e defina a resistência de acordo com o indicado no manual do bisturi ou na parte superior da carcaça do equipamento, para o modo de corte selecionado. - Configure no equipamento um valor de 100W. - No bisturi (pedal), realize o acionamento e simule um corte, verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no campo de observação ao lado do indicativo do modo ao qual se refere. ✓ 6. Aguarde um minuto e realize o teste para os demais modos. Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste. Substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Se possível, com um multímetro, verifique se a resistência interna do analisador está de acordo com a configurada, a resistência deverá ser medida nos terminais externos do analisador de acordo com o manual do usuário do equipamento. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.
Função: coagulação monopolar -	- Siga as instruções abaixo e realize os testes para todos os modos de coagulação existentes no equipamento. Em todos os testes o equipamento deve apresentar sinal luminoso e/ou sonoro de ativação do modo quando acionado o comando, além de valores condizentes com os configurados. - Realize a montagem do analisador de bisturi eletrônico para testes no modo monopolar. OO cabo de teste deve ser ligado a saída monopolar do equipamento e a entrada correspondente ao eletrodo ativo no analisador. Quanto à placa de retorno, pode ser utilizado um cabo de teste conectado à entrada da placa e à entrada correspondente ao eletrodo dispersivo no analisador. Consulte

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 24/29	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO BISTURI ELETRÔNICO

Documento	ARGÔNIO Versão: _____ o manual do analisador. Na Figura 15 tem-se a ilustração de uma montagem para teste de função monopolar. 2.No bisturi, selecione o modo de coagulação a ser analisado. 3.Ligue o analisador e defina a resistência de acordo com o indicado no manual do bisturi ou na parte superior da carcaça do equipamento, para o modo de coagulação selecionado. 4.No bisturi selecione o modo de coagulação a ser analisado. 5.Configure no equipamento um valor de 70W. 6.No bisturi (pedal), realize o acionamento correspondente ao comando de coagulação, verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no campo de observação ao lado do indicativo do modo ao qual se refere. 7.Aguarde um minuto e realize o teste para os demais modos. ✓ Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Se possível, com um multímetro, verifique se a resistência interna do analisador está de acordo com a configurada, a resistência deverá ser medida nos terminais externos do analisador de acordo com o manual do usuário do equipamento. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.
-----------	--

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 25/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-2**: Equipamento eletromédico. Parte 2-2: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de equipamentos cirúrgicos de alta frequência e acessórios cirúrgicos de alta frequência. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

ECRI INSTITUTE. **Argon-Enhanced Coagulation Units. Procedure Nº 479-20141101**. EUA: ECRI, 2014.

ERBE. **APC 300 Handbook Standard Version** . v.2.xx. Alemanha: ERBE, 2005.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Argon-enhanced electrosurgical system**. Reino Unido: GMDN, 23/12/2015. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/134978?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

WEM Equipamentos Eletrônicos LTDA. **Argon 2. Manual do usuário. Coagulador por plasma de argônio**. r.14. BRASIL: WEM, 2021.

WEM Equipamentos Eletrônicos LTDA. **Argon 4. Manual do usuário. Coagulador por plasma de argônio**. r.15. BRASIL: WEM, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 26/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 27/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.041 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo bisturi eletrônico argônio.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:

C – Conforme

N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade e				
Integridade física da				
Integridade do painel				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do display				
Conexão à rede				
Integridade do carro				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Filtro HEPA				

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Pedal simples				
Pedal duplo				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 28/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Placa de retorno (placa)				
Eletrodo ativo (caneta)				

05 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA DE GÁS ARGÔNIO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade do(s)				
Mangueiras e				
Teste de				
Alarme: fornecimento				
Nível de gás argônio				

06 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Conexão da placa					
Contato da placa					
Função: Corte - Monopolar				Modo	Valor medido
Função: Coagulação - Monopolar				Modo	Valor medido

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.041 – Página 29/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: